

张武

AI 应用开发实习生

✉ 767269555@qq.com

☎ 18163049013

实习经历

南京宽塔信息技术有限公司

AI 应用开发实习生

2025.12 — 2026.04

AIGC 智能问答平台（内部 AI 探索项目）

参与公司内部 AIGC 智能问答平台的前端核心功能开发，负责流式对话体验优化与异步状态管理。

- 流式传输可靠性**：对接 LLM SSE 接口，针对网络抖动导致的频繁断流，实现指数退避重连与断点续传（保留已接收 token offset），将对话中断率从约 15% 降至 2% 以内。
- 流式渲染优化**：解决 React state 高频更新导致页面帧率下降的问题，采用 ref 缓冲队列批量 flush 后提交 state 的策略，消除文本渲染抖动，长回复场景下 FPS 稳定在 55 以上。
- 会话状态管理**：封装会话状态机统一管理 streaming、tool_call、error 等异步状态，解决多轮对话并发请求下的消息错位问题；该组件覆盖 3 个业务场景并被团队复用。

政务与内部管理系统

参与政务管理系统与绿证管理系统的前端开发，负责审批流程抽象与配置化表单引擎建设。

- 审批流程抽象**：针对审批流涉及 7 种状态流转、各模块自行维护逻辑导致展示不一致的问题，抽象统一的流程状态机与枚举映射层，相关 bug 反馈减少约 60%。
- 配置化表单引擎**：面对超 40 项目且因角色而异的复杂表单校验规则，封装 schema 驱动的表单引擎，将新增一套校验规则的工时从约半天压缩到 1 小时以内。
- 核心模块交付**：独立交付台账录入、交易查询等 3 个核心模块，全程参与绿证管理系统从 0 到上线的完整生命周期。

项目经历

AI Coding Agent

核心设计与实现

个人项目

参考 Claude Code 架构，基于 Query Loop + Tool Use 构建任务执行闭环，重点设计 Skill 路由、自进化记忆沉淀、分层上下文压缩与多 Agent 协作等机制，提升复杂任务下的执行准确率与推理效率。

- Skill 分层路由**：将原子 Tool、高层 Skill 与 Skill 目录分层组织，结合任务意图识别、元信息标签与适用边界进行二阶段召回与精排，解决 Skill 增长下的检索噪声、功能重叠与 Token 成本问题。
- 自进化记忆沉淀**：将执行过程中的程序性经验、情景记忆与用户画像自动提炼为可复用资产，构建“执行—反思—提炼—分类存储—索引更新—按需复用”闭环，实现跨会话复用与错误修复加速。
- 分层上下文压缩**：将大工具结果外置化，结合缓存友好型占位压缩与结构化笔记摘要，构建“摘要预览—占位替换—按需检索—超限兜底”的上下文治理闭环，兼顾长会话稳定性与 Prompt Cache 收益。
- 中心化多 Agent 协作**：以主 Agent 统一规划与质量控制，子 Agent 以 Tool Call 方式受控执行，支持 Fork、Worktree 与 Agent Team 等协作模式，提升并行执行效率与任务安全性。
- 多层安全审查**：构建规则过滤、工具自检、AI 风险分类（prompt 注入防御）与人工确认的多层审查链路，提升 Agent 在真实开发环境下的可控性。

专业技能

- 熟悉 TypeScript / Node.js / React，具备独立交付前端模块与工程化组件的能力。
- 理解 LLM Agent 核心机制，包括 tool calling、function schema、规划-执行-反馈循环与错误恢复。
- 熟悉 RAG 基础链路，了解向量检索、关键词召回、引用溯源与知识库更新流程。
- 具备 Agent 工程化实践经验，了解 Skill 路由、上下文压缩、会话记忆与多 Agent 协作设计。
- 熟悉评测与可观测性建设，能够设计 mock provider、端到端测试用例与日志追踪体系。
- 熟悉 Git 工作流与前端工程化，了解 CI/CD、模块化设计与文档编写规范。

教育背景

沧州师范学院（本科）

通信工程

预计 2027 年毕业